عوالم البرمجة

أكاديمية عوالم البرمجة

Git & GitHub 101

من الصفر إلى أول Pull Request

.BEYOND CODE. BEYOND LIMITS

08

الوحدة 08

النسخ والجلب والسحب

احصل على نسخة من المستودع وأبقِها متزامنة مع GitHub.

الوحدة 08 · الدرس 8.1

نسخ مستودع (Clone)

Cloning a repository

أهداف التعلم

- أن تشرح ماذا يفعل clone.
- أن تنسخ عبر HTTPS.
- أن تختار مجلدًا.
- أن تتحقق بـ git remote -v.

المتطلبات المسبقة

الوحدة 5 ومستودع على GitHub.

مقدمة

الـ clone يعطيك نسخة محلية كاملة من المستودع مع كل تاريخه.

الشرح

`git clone` ينزّل المستودع وينشئ مجلدًا ويضبط الـ remote باسم **origin**. لا تحتاج `git init` ولا `git remote add` .

في GitHub افتح المستودع واضغط الزر الأخضر **Code** واختر **HTTPS** وانسخ الرابط.

افتح Git Bash في المجلد الذي تريد المشروع فيه، مثل `Documents` .

نفّذ `git clone URL` . ينشئ Git مجلدًا باسم المستودع.

`cd my-first-project` ثم `git remote -v` لترى origin. و `git log --oneline` يعرض التاريخ الذي استلمته.

في VS Code: **Source Control ← Clone Repository** والصق الرابط واختر مجلدًا أبًا واضغط **Open** عند السؤال.

المستودع الخاص يطلب تسجيل الدخول. يفتح Git Credential Manager نافذة متصفح لذلك.

تشبيه من الحياة

الـ clone تصوير دفتر كامل بكل صفحاته، مع مؤشر يرجع إلى الأصل.

مخطط توضيحي



الشكل 1 · رسم توضيحي: النسخ وفحص الـ remote

الأوامر

```
git clone https://github.com/YOUR-USERNAME/my-first-project.git
cd my-first-project
git remote -v
```

الشكل 1 يعرض الخطوات. لا تنسخ داخل مستودع آخر.

أخطاء شائعة وحلولها

النسخ داخل مجلد هو مستودع أصلًا.	اختر مجلدًا عاديًا مثل Documents.
«Repository not found»	تحقق من الرابط ومن أنك مسجّل بالحساب الصحيح.
نسيان الدخول إلى المجلد بعد النسخ.	نفّذ `cd` إلى المجلد المنسوخ قبل بقية الأوامر.

تمرين عملي

انسخ مستودعك إلى مجلد جديد بجانب الأصل وقارن بينهما.

النتيجة المتوقعة

النسخة فيها الملفات نفسها و `git log --oneline` يعرض الـ commits نفسها.

اختبر فهمك

1. ماذا ينشئ clone؟

- ○ حساب GitHub جديدًا
- ○ نسخة محلية مع التاريخ وorigin
- ○ ملفًا واحدًا

2. أي نوع رابط يستخدمه الكورس؟

- ○ HTTPS
- ○ FTP
- ○ Bluetooth

3. هل تحتاج git init بعد clone؟

- ○ في Windows فقط
- ○ لا
- ○ نعم

الإجابات

- نسخة محلية مع التاريخ وorigin — ينسخ كل شيء.
- HTTPS — HTTPS مع Credential Manager.
- لا — الـ clone ينشئ المستودع.

الخلاصة

الـ clone ينسخ المستودع مع تاريخه ويضبط origin.

مصطلحات أساسية

clone	نسخ مستودع بعيد محليًا
origin	الاسم الافتراضي للـ remote
HTTPS URL	عنوان المستودع على الويب

الدرس التالي

الدرس 8.2 — الجلب (Fetch).

جلب التغييرات (Fetch)

Fetching changes

أهداف التعلم

- أن تشرح fetch.
- أن تقارن المحلي بالبعيد.
- أن تقرأ «behind» و«ahead».

المتطلبات المسبقة

الدرس 8.1.

مقدمة

الـ fetch ينزّل العمل الجديد من GitHub دون تغيير ملفاتك. هو الطريقة الآمنة للنظر أولًا.

الشرح

عدّل أحدهم ملف README على GitHub. جهازك لا يعرف بعد.

`git fetch` يحدّث **فروع التتبع البعيدة** مثل `origin/main`. أما `main` وملفاتك فلا يتغيران.

`git status` يقول الآن إن فرعك origin/main **behind** بـ commit واحد.

افحص بـ `git log --oneline main..origin/main` (ما لا تملكه) أو `git diff main origin/main`.

«Ahead» تعني أن لديك commits لترفعها. و«behind» تعني أن عند GitHub commits لتسحبها. وإن حدثا معًا فهو «diverged».

في VS Code يعرض شريط الحالة أسهمًا بأعداد. وقائمة Source Control (...) فيها أمر **Fetch**.

تشبيه من الحياة

الـ fetch مثل فحص صندوق البريد وقراءة الرسائل عند الباب دون إدخالها إلى غرفتك.

مخطط توضيحي



الشكل 1 · رسم توضيحي: fetch ثم status

الأوامر

`git fetch`

`git status`

`git log --oneline main..origin/main`

الشكل 1 يعرض الخرج بعد fetch.

أخطاء شائعة وحلولها

الظن أن fetch يغيّر ملفاتك.	لا يغيّرها. يحدّث origin/* فقط.
نسيان fetch قبل المقارنة.	يستخدم status آخر نسخة معروفة من origin.
الذعر من «diverged».	اسحب وحلّ التعارض (الدرس 8.3).

تمرين عملي

عدّل README.md على GitHub (أيقونة القلم) واحفظ هناك، ثم نفّذ fetch محليًا.

النتيجة المتوقعة

يقول `git status` إنك behind بـ commit واحد وREADME عندك لم يتغير.

اختبر فهمك

1. هل يغيّر fetch ملفات العمل؟

- ○ في Linux فقط
- ○ لا
- ○ نعم دائمًا

2. ماذا يعني «behind by 1»؟

- ○ عند GitHub commit ينقصك
- ○ عندك commit زائد
- ○ Git معطّل

3. أي فرع يحدّثه fetch؟

- ○ feature
- ○ origin/main
- ○ main

الإجابات

- لا — يحدّث فروع التتبع فقط.
- عند GitHub commit ينقصك — تحتاج pull.
- origin/main — فرع التتبع البعيد.

الخلاصة

الـ fetch ينظر إلى GitHub بأمان. ثم يخبرك status إن كنت behind أو ahead.

مصطلحات أساسية

fetch	تنزيل تغييرات بعيدة دون دمج
behind	عند البعيد commits تنقصك
ahead	عندك commits لترفعها

الدرس التالي

الدرس 8.3 — السحب (Pull).

سحب التغييرات (Pull)

Pulling changes

أهداف التعلم

- أن تشرح أن pull = fetch + merge.
- أن تسحب بأمان.
- أن تتعامل مع تعارض أثناء السحب.

المتطلبات المسبقة

الدرس 8.2 والوحدة 7.

مقدمة

الـ pull يجلب تغييرات GitHub إلى فرعك وملفاتك بخطوة واحدة.

الشرح

`git pull` ينفّذ `git fetch` ثم يدمج `origin/main` في فرعك الحالي.

احفظ عملك في commit أولًا (أو stash). الشجرة النظيفة تجعل السحب بسيطًا.

نفّذ `git pull` . إن كنت behind فقط فستحصل على fast-forward (الشكل 1).

إن كنت ahead أيضًا ينشئ Git commit دمج وقد يفتح محررًا للرسالة. احفظ وأغلق.

التعارضات تُعالج كما في الدرس 7.3: عدّل، `git add` ، `git commit` .

عادة جيدة: **اسحب قبل أن تبدأ العمل** وقبل الـ push.

في VS Code: **Pull** من قائمة Source Control، أو **Sync Changes** (pull ثم push).

تشبيه من الحياة

> الـ pull أن تجلب الرسائل ثم ترتّبها في ملفك.

مخطط توضيحي



الشكل 1 · رسم توضيحي: سحب fast-forward

الأوامر

`git pull`

`git log --oneline`

الشكل 1 يعرض سحبًا من نوع fast-forward.

أخطاء شائعة وحلولها

السحب مع تعديلات غير محفوظة في الملف نفسه.	احفظ في commit أولًا.
«fatal: refusing to merge unrelated histories»	خلطت مستودعين منفصلين. أعد clone بدل الإجبار.
عدم السحب قبل push.	يُرفض الـ push؛ اسحب أولًا.

تمرين عملي

اسحب تعديل README الذي أجريته على GitHub.

النتيجة المتوقعة

في README.md النص الجديد ويعرض السجل commit القادم من GitHub.

اختبر فهمك

1. git pull يساوي...

- ○ add + commit
- ○ fetch + merge
- ○ delete + clone

2. متى تسحب؟

- ○ قبل العمل وقبل push
- ○ أبدًا
- ○ يوم الجمعة فقط

3. وإن تعارض السحب؟

- ○ تعيد تثبيت Git
- ○ تحلّه كما في الدمج
- ○ تحذف المستودع

الإجابات

- fetch + merge — ينفّذ الخطوتين.
- قبل العمل وقبل push — لتتجنب رفض الـ push.
- تحلّه كما في الدمج — العملية نفسها.

الخلاصة

Pull = fetch + merge. اسحب كثيرًا وأبقِ شجرتك نظيفة.

مصطلحات أساسية

pull	جلب ثم دمج
Sync Changes	pull ثم push في VS Code
diverged	لدى الطرفين commits جديدة

الدرس التالي

الوحدة 9 — التعاون وطلبات الدمج.

المختبر العملي 8 · clone وfetch وpull

1. انسخ مستودعك إلى مجلد جديد: `git clone URL my-first-project-copy` .
2. افتح الأصل على GitHub وعدّل README.md بأيقونة القلم واحفظ برسالة `Update README on GitHub` .
3. في مجلد النسخة نفّذ `git fetch` ثم `git status` . تأكد من «behind by 1».
4. نفّذ `git pull` .
5. نفّذ `git log --oneline` .

الفحص	ينجح إذا...
Clone	في النسخة الملفات نفسها
Fetch	يقول status إنك behind بـ 1
Pull	يعرض السجل commit من GitHub

معيار التقييم: 3 من 3 = نجاح.

اختبار الوحدة 8 (علامة النجاح: 70%)

1. ماذا يفعل git clone؟

- ○ يحذف مستودعًا
- ○ ينشئ حسابًا
- ○ ينسخ مستودعًا محليًا

2. هل يغيّر git fetch ملفاتك؟

- ○ README فقط
- ○ لا
- ○ نعم

3. git pull هو...

- ○ fetch + merge
- ○ add + commit
- ○ push + clone

4. «behind by 1» تعني...

- ○ لا شيء
- ○ عند البعيد commit ينقصك
- ○ عليك أن ترفع

5. أي اسم remote يضبطه clone؟

- ○ server
- ○ main
- ○ origin

الإجابات

- ينسخ مستودعًا محليًا — ينزّل كل شيء.
- لا — يحدّث origin/*.
- fetch + merge — خطوتان بواحدة.
- عند البعيد commit ينقصك — اسحب للحاق.
- origin — origin افتراضي.